

Lista_04_EduardoHsu

Eduardo Hsu 277142

Lab04

1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries %>%  
  filter(`Short Name` %in% c('Brazil', 'China', 'Japan', 'Finland', 'Korea'))
```

5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>%  
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%  
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

7. Confirme se os dados wmi WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- WDI %>%  
  pivot_longer(`1960`:`2018`, names_to = "YEAR", values_to = "SP.DYN.CBRT.IN")
```

8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- WDI %>%  
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR

- SP.DYN.CBRT.IN

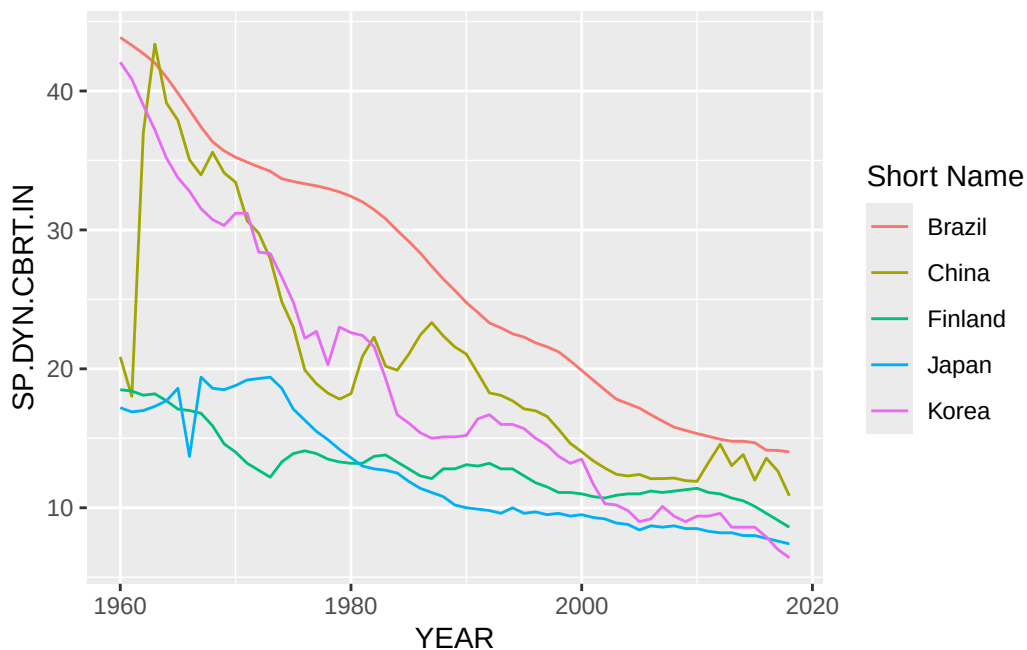
```
WDI <- inner_join(WDI, countries, by = "Country Code")
WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, `YEAR`, `SP.DYN.CBRT.IN`)
```

- Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Short Name`, `YEAR`)
```

- Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
WDI %>%
  ggplot(aes(x = `YEAR`, y = `SP.DYN.CBRT.IN`, color = `Short Name`)) +
  geom_line()
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-09-09 20:30:25 -03"